



**UNIVERSITÉ DE NOUAKCHOTT
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE**



MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention de la Licence en
Développement, Administration d'Intranet et Internet (DA2I)

Présenté par :

Oussama Beyah (C23785)

Développement d'une Application Web pour la Gestion des Ressources Humaines

Encadrant académique : **Dr. El Veth Sidi**

Encadrant technique : **Ing. Sidi Zein**

Réalisé au sein de SYSKAT Technologies

Année universitaire 2025-2026

Remerciements

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer mes sincères remerciements ainsi que ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet. Je souhaite adresser mes remerciements les plus chaleureux à mon encadrant pédagogique, **Docteur El Veth Sidi**, pour ses précieux conseils, son suivi attentif et son encadrement rigoureux tout au long de ce projet. Je tiens également à remercier vivement mon encadrant technique, **Ingénieur Sidi Zein**, pour les efforts qu'il a déployés et le temps qu'il m'a généreusement consacré afin de m'orienter et de me guider durant toutes les étapes de ce travail. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à nos enseignants, pour les efforts qu'ils ont fournis et la qualité de la formation qu'ils nous ont dispensée, nous permettant ainsi d'atteindre ce niveau. Je ne saurais oublier ma chère **famille**, pour son soutien indéfectible et ses encouragements constants, ainsi que mes **camarades de promotion**, avec qui j'ai partagé durant toutes ces années des moments de joie, de rire, mais aussi de pression et de solidarité.

Oussama Beyah

Résumé

Ce rapport est le fruit d'un projet de fin d'études réalisé dans le cadre de la **Licence Professionnelle informatique** au sein de la Faculté des Sciences et Techniques. Ce stage nous a permis de mettre en application les compétences acquises durant notre formation en les confrontant aux exigences du milieu professionnel. Le présent travail détaille le processus

complet de conception et de développement de **SGRH**, une application web destinée à optimiser la gestion des ressources humaines en entreprise. Cette plateforme numérique centralise la gestion des employés, le suivi des pointages sécurisés par reconnaissance faciale et GPS, ainsi que la gestion des demandes de congés. Le système s'articule autour de trois rôles utilisateurs : *employé*, *manager* et *administrateur*. Sur le plan technique, le projet a été développé en utilisant **Django REST Framework** pour le backend et **React** pour le frontend.

Mots-clés : Ressources humaines, application web, pointage, reconnaissance faciale, géolocalisation, gestion des congés, Django, React.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Liste des figures	v
Liste des tableaux	vi
Introduction générale	1
1 Présentation de l'entreprise d'accueil	3
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation générale de SYSKAT Technologies	3
1.3 Organigramme de SYSKAT	4
1.4 Les solutions de SYSKAT	4
1.5 Conclusion	5
2 Étude préalable	6
2.1 Introduction	6
2.2 Présentation du projet	6
2.2.1 Présentation générale	6
2.2.2 Critique de l'existant	7
2.2.3 Problématique	7
2.2.4 Solution proposée	7
2.3 Spécifications des besoins	8
2.3.1 Besoins fonctionnels	8
2.3.2 Besoins non fonctionnels	9
2.4 Conclusion	9
3 Conception	10
3.1 Introduction	10
3.2 Modélisation avec UML	10
3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation général du système	10
3.2.2 Diagramme de cas d'utilisation d'Administrateur	12
3.2.3 Diagramme de cas d'utilisation du Manager	13
3.2.4 Diagramme de séquence	13
3.2.5 Diagramme de classes	15
3.3 Conclusion	16

4 Réalisation	17
4.1 Introduction	17
4.2 Environnement technique et technologies utilisées	17
4.3 Les principales interfaces	21
4.4 Conclusion	24
Conclusion générale et perspectives	25
Bibliographie	27
Annexes	28

Liste des figures

1.1	Organigramme de SYSKAT Technologies	4
3.1	Diagramme de cas d'utilisation général du système SGRH	11
3.2	Diagramme de cas d'utilisation détaillé de l'Administrateur	12
3.3	Diagramme de cas d'utilisation du Manager	13
3.4	Diagramme de séquence : scénario de connexion	14
3.5	Diagramme de séquence : scénario de pointage	15
3.6	Diagramme de classes	16
4.1	Logo de Draw.io	17
4.2	Logo d'UML	18
4.3	Logo Django + DRF	18
4.4	Logo React	18
4.5	Logo Vite	18
4.6	Logo JWT	19
4.7	Logo Postman	19
4.8	Logo MySql	19
4.9	Logo MySqlWorkbench	20
4.10	Logo Visual Studio Code	20
4.11	Logo PyCharm	21
4.12	Interface de connexion	21
4.13	Interface de pointage de l'employé	21
4.14	Interface d'Admin	22
4.15	Interface de gestion des employés	22
4.16	Interface de gestion de pointage d'Admin	22
4.17	Pointage manuel	23
4.18	Interface du Manager	23
4.19	Interface de gestion des congés	24
A.1	Attestation de stage — SYSKAT Technologies	28

Liste des tableaux

1.1 Exemples de solutions développées par SYSKAT Technologies	5
---	---

Introduction générale

La transformation numérique s'impose aujourd'hui comme un enjeu majeur pour les entreprises. Ces dernières cherchent à moderniser leurs outils afin de gagner en productivité et d'améliorer la qualité de leurs services. C'est dans cette optique que s'inscrit notre projet de fin d'études, réalisé au sein de la société **SYSKAT Technologies**. Actuellement, de nombreuses entreprises s'appuient encore sur des méthodes traditionnelles, notamment l'utilisation de fichiers Excel, pour la gestion de leurs opérations liées aux ressources humaines. Toutefois, ces solutions s'avèrent peu efficaces : elles ne permettent pas d'obtenir des statistiques globales sur le personnel, de suivre précisément les performances des employés, ni de générer des rapports détaillés. De plus, le suivi des présences et la gestion des demandes de congés restent lents et peu structurés. Pour répondre à ces problématiques, nous avons développé une application web performante et sécurisée, nommée **SGRH** (Système de Gestion des Ressources Humaines). Cette plateforme permet notamment d'automatiser le pointage grâce à la **reconnaissance faciale** combinée à la **géolocalisation GPS**, afin de garantir la fiabilité et l'authenticité des présences enregistrées. Le système repose sur une gestion des accès structurée en trois niveaux :

- **L'Employé** : il peut enregistrer ses horaires d'entrée et de sortie en toute simplicité et soumettre ses demandes de congés.
- **Le Manager** : il dispose des mêmes fonctionnalités que l'employé, et bénéficie en plus de la possibilité de gérer les demandes de congés ainsi que les comptes des membres de son équipe.
- **L'Administrateur** : il possède un accès complet lui permettant de créer des départements, de consulter les statistiques de performance, de suivre le volume horaire et l'engagement des employés, tout en ayant la possibilité d'extraire des rapports complets.

Sur le plan technique, nous avons utilisé le framework **Django** pour le développement de la partie back-end, testée via **Postman**, tandis que l'interface utilisateur (front-end) a été conçue avec la bibliothèque **React**. L'ensemble s'appuie sur une base de données **MySQL** pour assurer le stockage et la gestion des informations. Ce rapport détaille les différentes phases de notre projet à travers les chapitres suivants :

- **Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise d'accueil** - consacré à la présentation de l'organisme d'accueil SYSKAT Technologies.

- **Chapitre 2 : Étude préalable** - qui expose l'étude de l'existant, la solution proposée ainsi que l'analyse des besoins.
- **Chapitre 3 : Conception** - qui décrit l'architecture de l'application et sa modélisation à l'aide du langage UML.
- **Chapitre 4 : Réalisation** - qui présente l'environnement technique, les technologies utilisées, ainsi que les principales interfaces de l'application développée, à travers des captures d'écran.

Enfin, une conclusion générale viendra clôturer ce travail en dressant un bilan du projet et en présentant quelques perspectives d'évolution.

Chapitre 1

Présentation de l'entreprise d'accueil

1.1 Introduction

Ce premier chapitre est consacré à la présentation de l'entreprise **SYSKAT Technologies**, au sein de laquelle s'est déroulé notre stage de fin d'études. Nous y présenterons son domaine d'activité, ses services ainsi que sa structure organisationnelle. Nous exposerons également les principales solutions qu'elle a développées.

1.2 Présentation générale de SYSKAT Technologies

SYSKAT Technologies est une société mauritanienne de forme juridique SARL (Société À Responsabilité Limitée), spécialisée dans les domaines de l'**informatique** et des **télécommunications**. Fondée en **2007**, elle s'est imposée comme un acteur de référence dans le développement des systèmes intégrés en Mauritanie.

Portée par une équipe de jeunes cadres dynamiques et qualifiés, l'entreprise propose des solutions informatiques innovantes couvrant de multiples domaines, notamment :

- la conception, le développement et la maintenance des systèmes d'information intégrés ;
- l'hébergement de sites web (sites, modules, design, hébergement, etc.) ;
- l'évaluation et l'audit des progiciels ;
- la formation (standard et sur mesure, élaboration de plans de formation) ;
- l'accompagnement des organisations dans leur processus d'informatisation ;
- l'installation, l'administration et la maintenance des systèmes et réseaux TIC ;
- les études et le conseil en informatique et télécommunications ;

- la conception d'outils d'enquête ;
- la réalisation, l'interprétation et l'exploitation de statistiques ;
- les prestations de services à valeur ajoutée (SMS, MMS, IVR, VOIP, etc.) ;
- les caméras de surveillance et les systèmes de contrôle d'accès ;
- la géolocalisation et le suivi de véhicules (SVTS).

SYSKAT Technologies s'adresse aussi bien aux petites, moyennes et grandes entreprises privées qu'aux particuliers, en plaçant la satisfaction du client au cœur de sa démarche.

1.3 Organigramme de SYSKAT

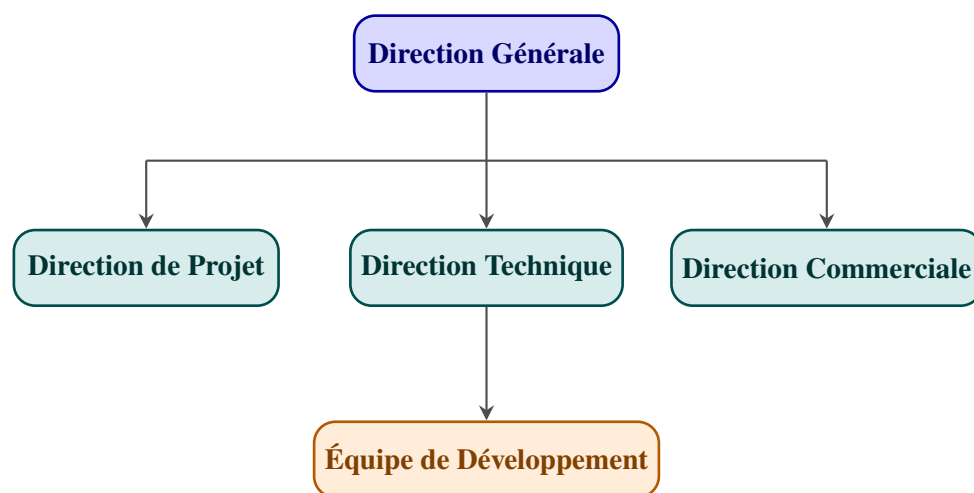


FIGURE 1.1 – Organigramme de SYSKAT Technologies

1.4 Les solutions de SYSKAT

SYSKAT Technologies a conçu et déployé plusieurs solutions logicielles répondant à des besoins variés. Ces solutions sont développées à partir des technologies **JAVA/JEE**, en s'appuyant sur des frameworks modernes tels que **JSF**, **Hibernate** et **Spring**. Le tableau 1.1 présente quelques-unes de ces réalisations.

SIH	Système d'Information Hospitalier Intégré
ESSIHA	Gestion complète d'une clinique
COMPTA	Gestion de comptabilité générale
GESCOM	Gestion commerciale
Hébergement Web	Hébergement web, FTP, webmail et bases de données

TABLE 1.1 – Exemples de solutions développées par SYSKAT Technologies

1.5 Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté brièvement l'entreprise **SYSKAT Technologies**, son domaine d'activité, ses différents secteurs d'intervention, sa structure interne ainsi que les principales solutions qu'elle a développées. Dans le chapitre suivant, nous allons présenter l'étude préalable du projet.

Chapitre 2

Étude préalable

2.1 Introduction

La phase d'analyse et de spécification des besoins constitue la première étape du processus de développement que nous avons adopté. Elle vise à analyser les solutions existantes et à identifier les besoins réels des utilisateurs auxquels notre projet doit répondre.

Tout au long de ce chapitre, nous commencerons par présenter le projet, puis nous étudierons les solutions existantes afin d'en dégager la problématique et la solution proposée. Nous définirons ensuite les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système.

2.2 Présentation du projet

2.2.1 Présentation générale

Notre projet consiste à concevoir et développer une application web pour la gestion des ressources humaines, nommée **SGRH** (Système de Gestion des Ressources Humaines). Cette application est destinée à faciliter le travail quotidien des entreprises en centralisant les principales tâches liées à la gestion du personnel, telles que le suivi des pointages, la gestion des congés, ainsi que l'administration des employés, des départements et des postes.

2.2.2 Critique de l'existant

Avant de concevoir notre solution, nous avons étudié la manière dont la gestion des ressources humaines est assurée aujourd'hui, aussi bien à travers des solutions du marché qu'au sein des entreprises que nous avons pu observer.

Solutions externes : Plusieurs logiciels de gestion existent sur le marché, dont **Odoo**, une plateforme modulaire qui propose notamment un module de gestion du pointage, des employés et des congés. Le pointage y repose sur un système d'entrée et de sortie (*check-in / check-out*), et l'identification de l'employé se fait par code PIN, badge à code-barres ou jeton RFID. Ces solutions sont complètes et robustes, mais leur pointage ne vérifie ni l'identité réelle de l'employé ni sa présence effective sur le lieu de travail.

Solutions internes : Dans les entreprises que nous avons pu observer, il n'existe pas de solution unique et standardisée. Chacune utilise une méthode différente, centrée uniquement sur l'enregistrement de la présence. Certaines s'appuient sur des **registres papier**, d'autres sur l'**empreinte digitale**. Ces approches se limitent au suivi des présences et n'offrent ni un pointage fiable, ni une gestion des congés, ni des tableaux de bord statistiques.

2.2.3 Problématique

À partir des limites identifiées, une question centrale se pose : *comment concevoir une solution complète et sécurisée qui permette de gérer à la fois les pointages, les congés et les employés, tout en offrant une expérience adaptée à chaque type d'utilisateur ?* C'est à cette problématique que notre projet SGRH tente de répondre.

2.2.4 Solution proposée

Pour répondre à la problématique posée, nous avons proposé **SGRH**, une application web complète pour la gestion des ressources humaines. Cette solution regroupe dans une seule plateforme les principales fonctions dont une entreprise a besoin pour gérer son personnel au quotidien.

SGRH permet de gérer les pointages, les employés, les départements et les postes, ainsi que les demandes de congés. L'application distingue trois rôles : l'**employé**, le **manager** et l'**administrateur**, chacun ayant son propre tableau de bord et ses propres fonctionnalités.

Pour sécuriser les pointages, nous avons intégré la **reconnaissance faciale** et la **géolocalisation GPS**, ce qui permet de vérifier à la fois l'identité de l'employé et sa présence sur le lieu

de travail.

2.3 Spécifications des besoins

2.3.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les actions attendues du système. Ce système doit répondre aux besoins suivants :

Pour l'employé :

- Pointer son entrée et sa sortie ;
- Consulter ses pointages ;
- Demander un congé ;
- Consulter ses demandes de congés.

Pour le manager :

- Tout ce que peut faire un employé ;
- Voir les pointages de son équipe ;
- Approuver ou refuser les demandes de congés de son équipe ;
- Activer ou désactiver ses employés ;
- Recevoir des notifications lorsqu'un membre de son équipe est absent.

Pour l'administrateur :

- Gérer les employés (créer, modifier, activer/désactiver, supprimer) ;
- Gérer les départements et les postes ;
- Consulter tous les pointages avec filtres et export CSV ;
- Consulter l'historique de tous les congés ;
- Accéder au dashboard ;
- Recevoir des notifications lorsqu'un manager est absent.

Pour le système :

- Détecter automatiquement les absences des employés actifs n'ayant pas pointé leur arrivée ;
- Générer les notifications d'absence en indiquant le nombre de jours consécutifs, à destination du responsable hiérarchique concerné (le manager pour un employé absent, l'administrateur pour un manager absent).

2.3.2 Besoins non fonctionnels

À côté des besoins fonctionnels, le système doit également respecter certaines qualités importantes pour garantir son bon fonctionnement :

- **Sécurité** : protéger les données des utilisateurs grâce à une authentification fiable et un contrôle des accès selon le rôle de chacun ;
- **Ergonomie** : offrir une interface simple, claire et facile à utiliser, même pour un utilisateur non technique ;
- **Performance** : assurer un temps de réponse rapide pour toutes les opérations effectuées dans l'application ;
- **Compatibilité** : permettre l'utilisation de l'application aussi bien sur ordinateur que sur smartphone ou tablette ;
- **Maintenabilité** : disposer d'un code structuré et organisé pour faciliter les évolutions futures de l'application.

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté brièvement l'étude préalable du projet, les solutions existantes et leurs principales limites, ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels auxquels le système doit répondre. Dans le chapitre suivant, nous présenterons la conception du système.

Chapitre 3

Conception

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons le processus de conception de ce système en utilisant le langage de modélisation UML (*Unified Modeling Language*), un langage de modélisation graphique utilisé pour visualiser et représenter les différents aspects d'un système logiciel. Ce chapitre repose sur une compréhension approfondie des besoins identifiés dans le chapitre précédent. Nous y présenterons les diagrammes de cas d'utilisation des différents acteurs du système, suivis du diagramme de séquence et enfin du diagramme de classes.

3.2 Modélisation avec UML

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation général du système

Un diagramme de cas d'utilisation est un outil de modélisation UML qui représente les interactions fonctionnelles entre un système et ses utilisateurs (acteurs).

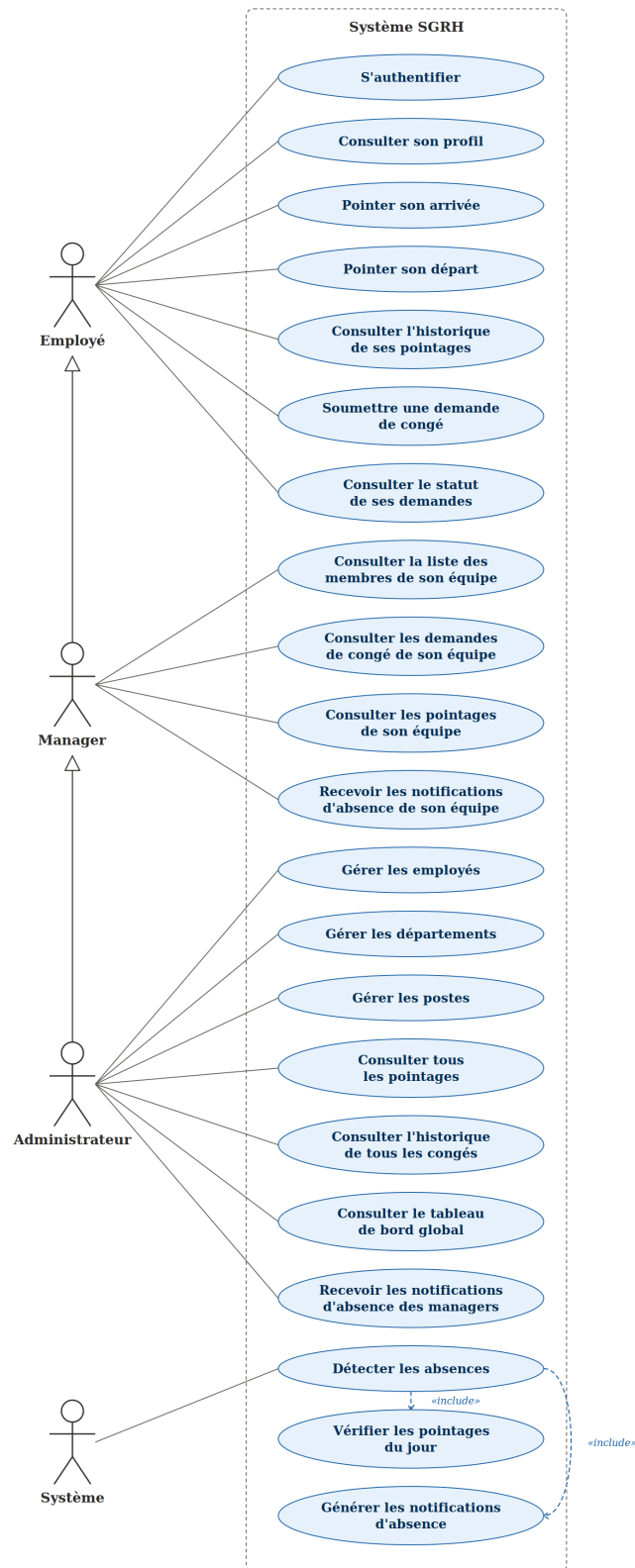


Figure 3.1 bis — Diagramme de cas d'utilisation du système SGRH (avec gestion des absences)

FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation général du système SGRH

3.2.2 Diagramme de cas d'utilisation d'Administrateur

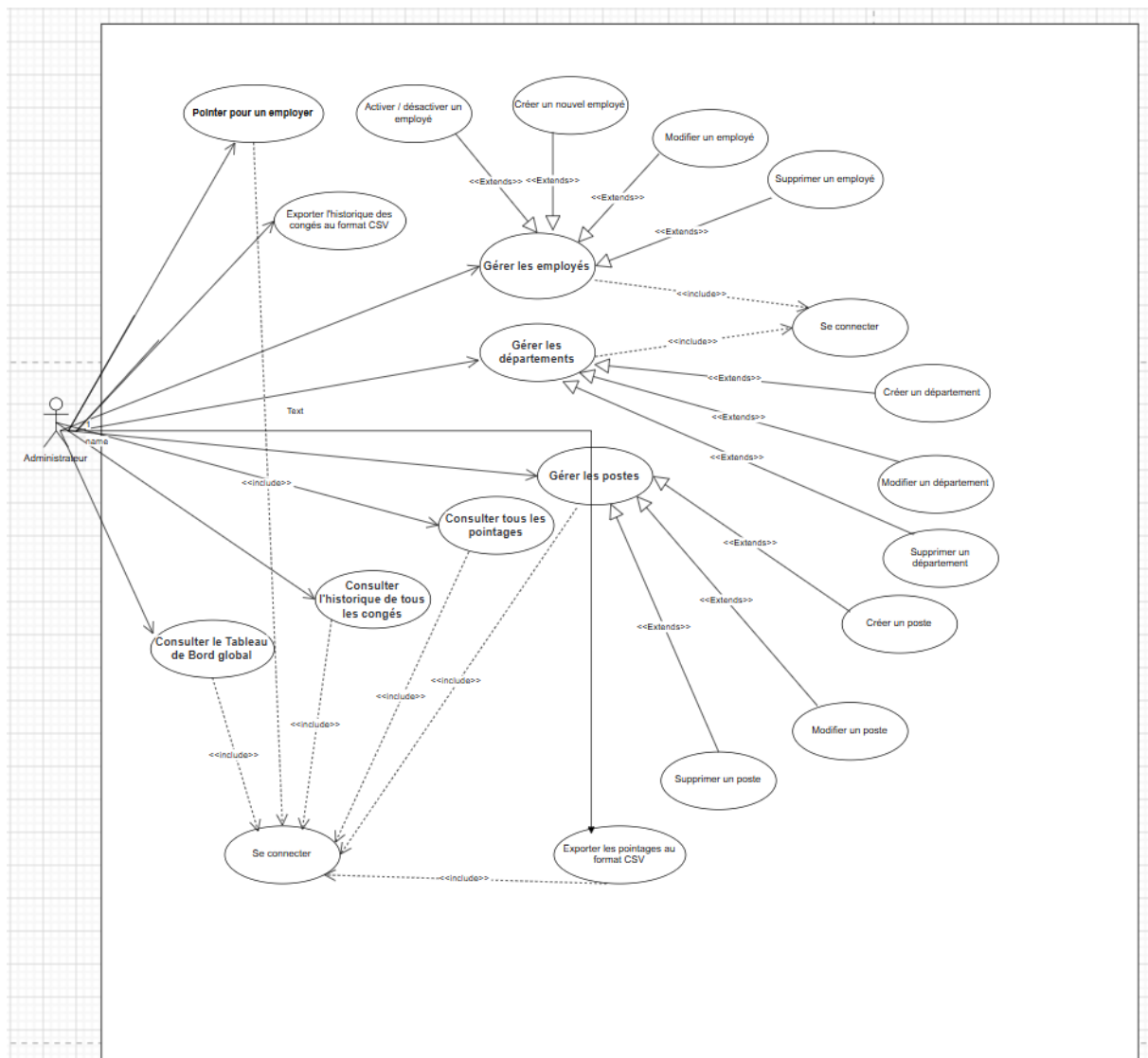


FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation détaillé de l'Administrateur

3.2.3 Diagramme de cas d'utilisation du Manager

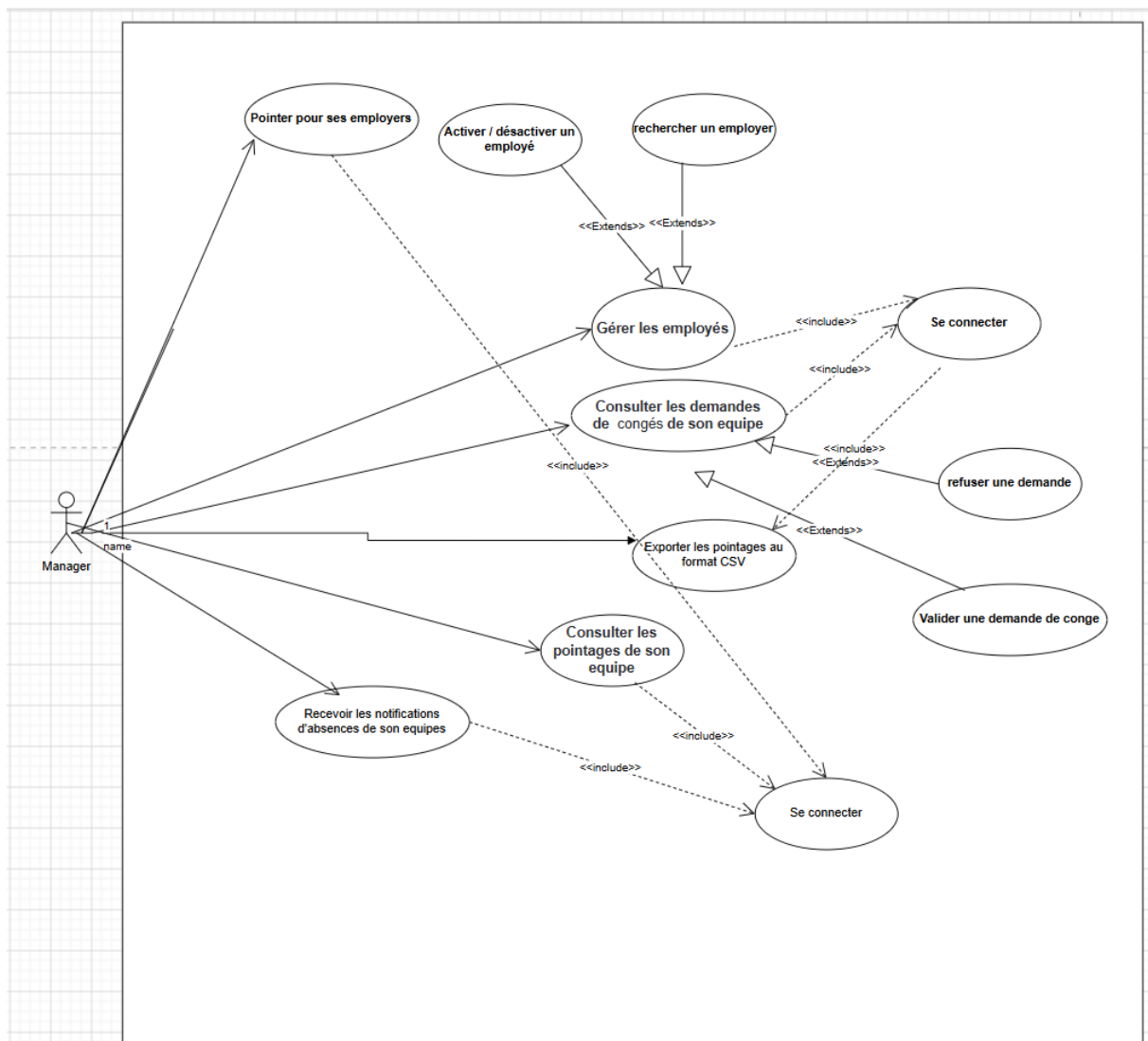


FIGURE 3.3 – Diagramme de cas d'utilisation du Manager

3.2.4 Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence illustrent la manière dont les différents composants du système interagissent entre eux pour réaliser un processus spécifique. Par exemple, un diagramme de séquence peut montrer le flux d'actions impliqué dans la connexion d'un utilisateur ou les étapes du pointage dans notre cas.

Scénario de connexion

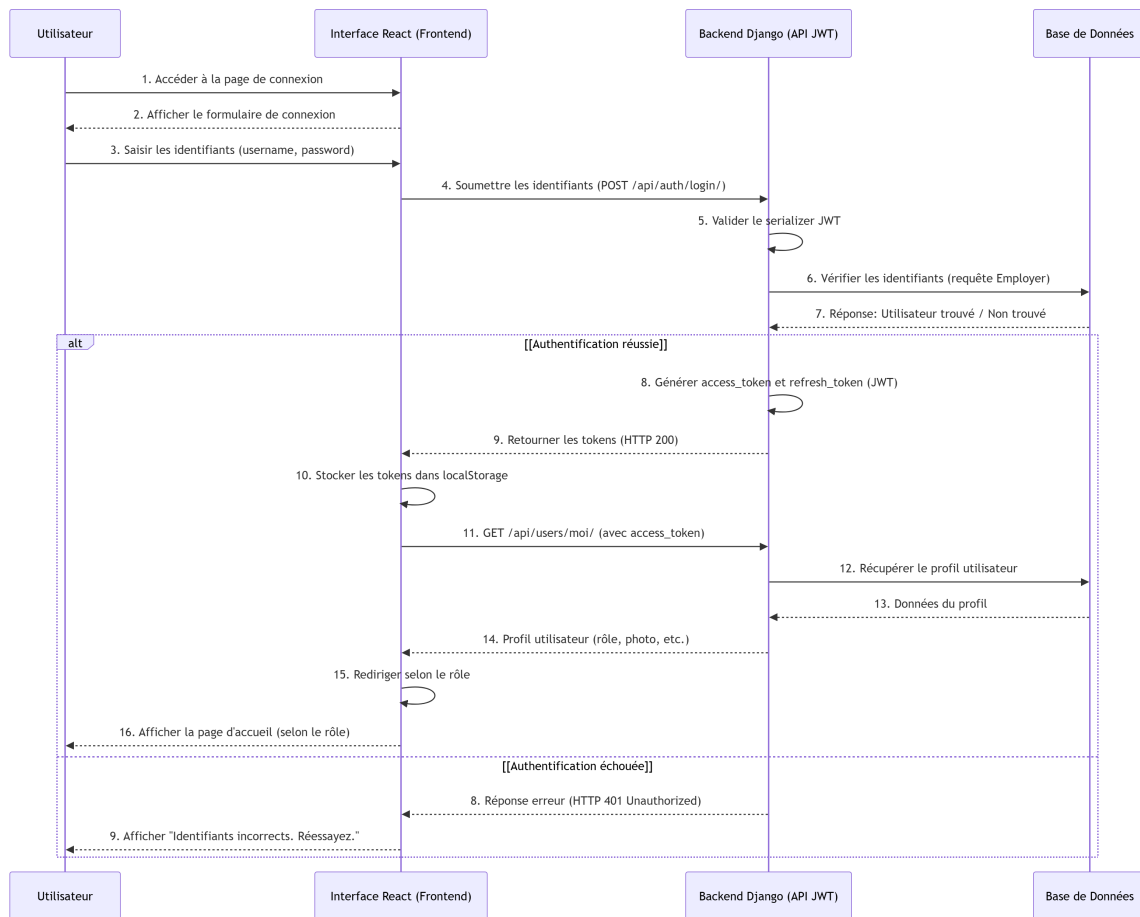


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence : scénario de connexion

Scénario de pointage

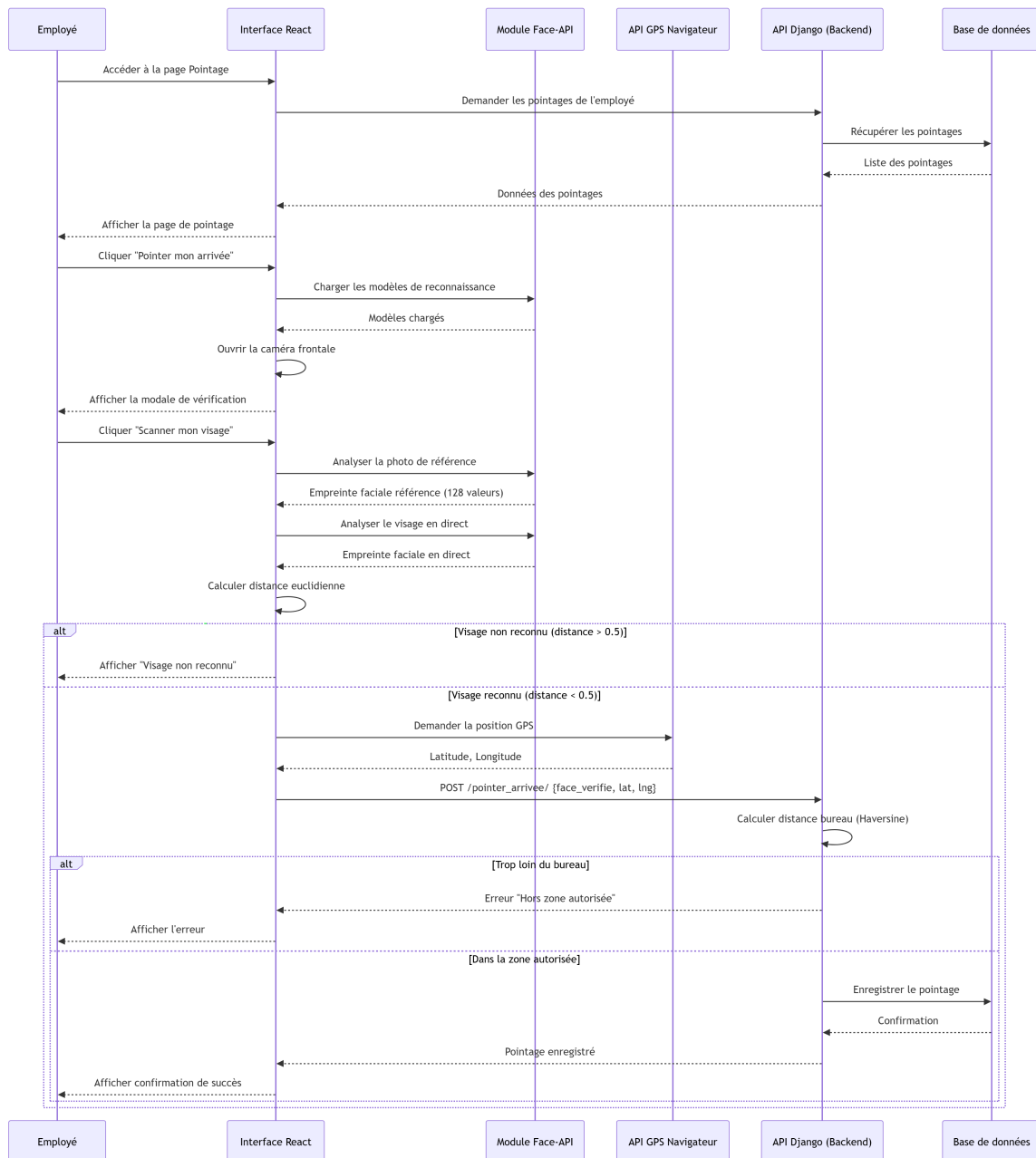


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence : scénario de pointage

3.2.5 Diagramme de classes

Le diagramme de classes est l'un des diagrammes UML les plus importants. Il représente la structure statique du système en décrivant ses classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations qui existent entre elles.

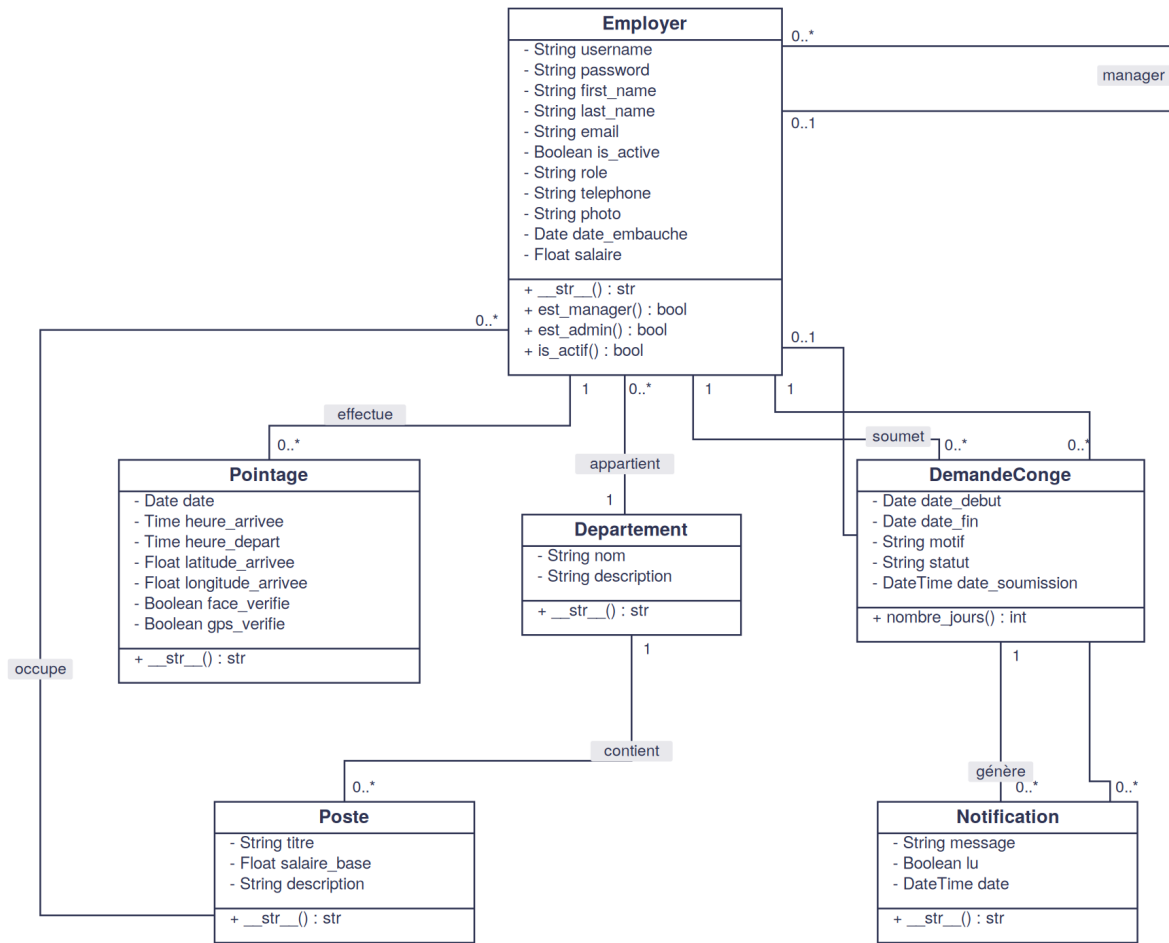


FIGURE 3.6 – Diagramme de classes

3.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différents diagrammes UML utilisés pour la conception du système, à savoir le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de séquence et enfin le diagramme de classes. Dans le chapitre suivant, nous allons aborder les technologies utilisées pour la réalisation du projet.

Chapitre 4

Réalisation

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons brièvement l’environnement technique et les technologies utilisées, ainsi que les principales interfaces du projet SGRH.

4.2 Environnement technique et technologies utilisées



FIGURE 4.1 – Logo de Draw.io

Draw.io est une application gratuite en ligne qui permet de dessiner des diagrammes et des organigrammes. Elle est développée et maintenue par la société *draw.io Ltd.*, enregistrée en Angleterre, en collaboration avec *draw.io AG*, enregistrée en Suisse. Dans le cadre du projet SGRH, Draw.io a été utilisé pour concevoir l’ensemble des diagrammes UML présentés dans le chapitre de conception, à savoir le diagramme de cas d’utilisation général, les diagrammes de séquence et le diagramme de classes du système.



FIGURE 4.2 – Logo d’UML

UML (*Unified Modeling Language*) est un langage de modélisation graphique standardisé qui permet de spécifier, visualiser et documenter les différents aspects d’un système logiciel. Créé dans les années 1990, il est issu de la fusion de trois méthodes de conception orientée objet : Booch, OMT (*Object Modeling Technique*) et OOSE (*Object-Oriented Software Engineering*). Il est aujourd’hui considéré comme le standard industriel incontournable pour la modélisation des systèmes complexes.



FIGURE 4.3 – Logo Django + DRF

Django est un framework web open-source basé sur Python, conçu pour accélérer le développement back-end grâce à une architecture robuste et des fonctionnalités intégrées comme son ORM et son interface d’administration. **Django REST Framework** (DRF) est une extension puissante qui se base sur Django pour simplifier la création d’API RESTful. DRF facilite la sérialisation des modèles de données, la gestion des autorisations et le traitement des requêtes HTTP. La combinaison des deux permet d’obtenir un back-end découplé, performant et hautement évolutif, idéal pour communiquer de manière fluide avec des applications front-end modernes.



FIGURE 4.4 – Logo React

React est une bibliothèque JavaScript open-source, efficace et flexible, conçue pour créer des interfaces utilisateur (UI). Elle permet de concevoir des interfaces interactives complexes en assemblant de petits morceaux de code autonomes et réutilisables, appelés composants.



FIGURE 4.5 – Logo Vite

Vite est un outil de construction qui vise à offrir une expérience de développement plus rapide et plus légère pour les projets web modernes. Il se base sur un serveur de développement qui exploite les modules ES natifs et intègre le *Hot Module Replacement* (HMR), permettant des mises à jour instantanées sans rechargement de page. Il fournit également une commande de compilation qui regroupe le code de l'application en ressources statiques prêtes à être déployées.



FIGURE 4.6 – Logo JWT

JWT (JSON Web Token) est un standard ouvert qui définit un moyen compact et autonome pour transmettre en toute sécurité des informations entre des parties sous la forme d'un objet JSON.



FIGURE 4.7 – Logo Postman

Postman est une plateforme qui simplifie le test des API. Elle permet d'envoyer des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) vers un serveur et de voir les réponses.



FIGURE 4.8 – Logo MySQL

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) qui permet de stocker les données dans des tables distinctes plutôt que dans un espace unique, offrant ainsi un modèle logique flexible basé sur des bases, tables, vues, lignes et colonnes. Il utilise le langage *SQL* (Structured Query Language), le langage standardisé le plus répandu pour interroger et manipuler les bases de données. MySQL est un logiciel *open source*, distribué sous licence GPL, réputé pour sa rapidité, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation.

-



FIGURE 4.9 – Logo MySQLWorkbench

MySQL Workbench est l'outil graphique officiel unifié qui permet à un administrateur de bases de données, un développeur ou un architecte de données de concevoir, modéliser, générer et gérer visuellement des bases de données MySQL.



FIGURE 4.10 – Logo Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code gratuit et open-source, développé par Microsoft. Il prend en charge de nombreux langages de programmation et offre de nombreuses extensions, ainsi que des fonctionnalités intégrées comme la coloration syntaxique et l'autocomplétion.



FIGURE 4.11 – Logo PyCharm

PyCharm est un environnement de développement (IDE) dédié au langage Python, développé par JetBrains. Il offre des outils avancés pour l'écriture, le test et le débogage du code, ainsi qu'un support natif pour les frameworks web tels que Django et Flask.

4.3 Les principales interfaces

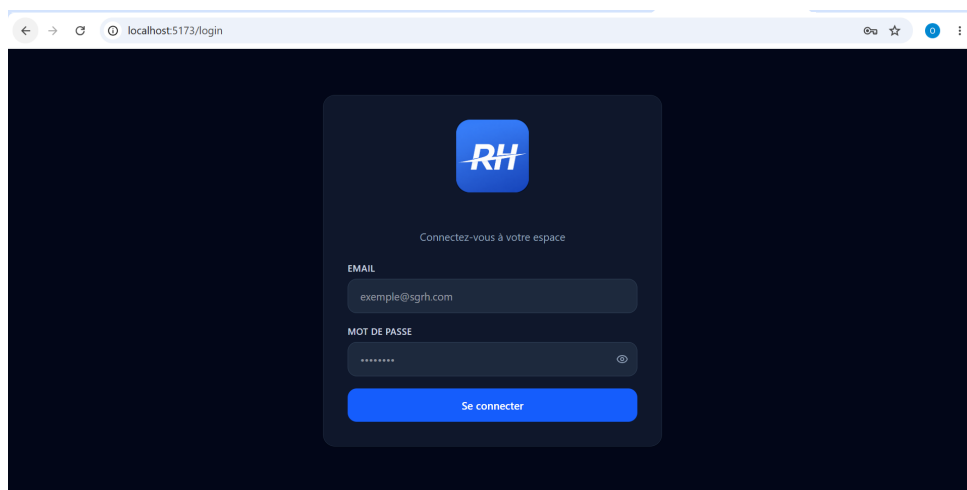


FIGURE 4.12 – Interface de connexion

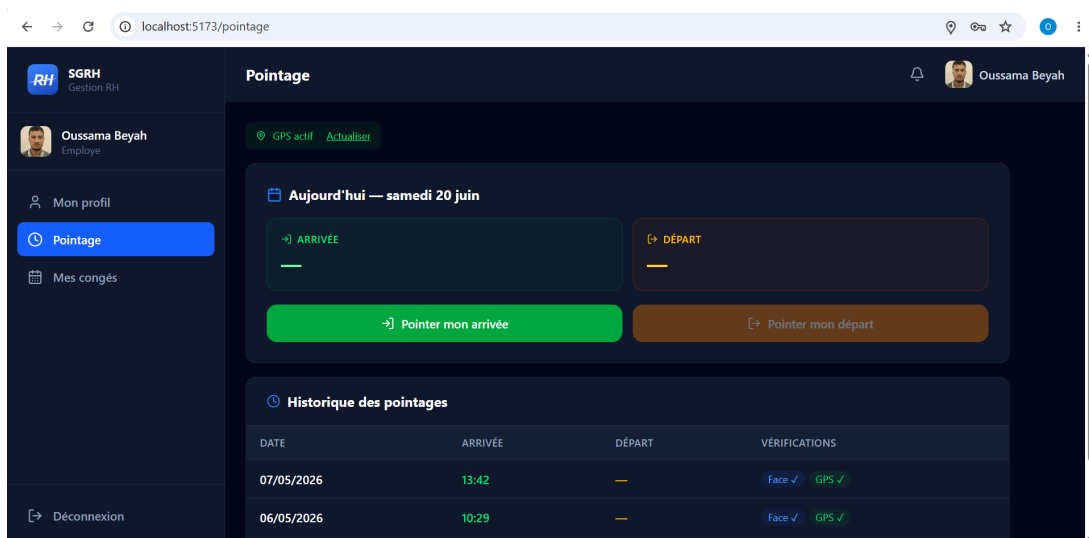


FIGURE 4.13 – Interface de pointage de l'employé

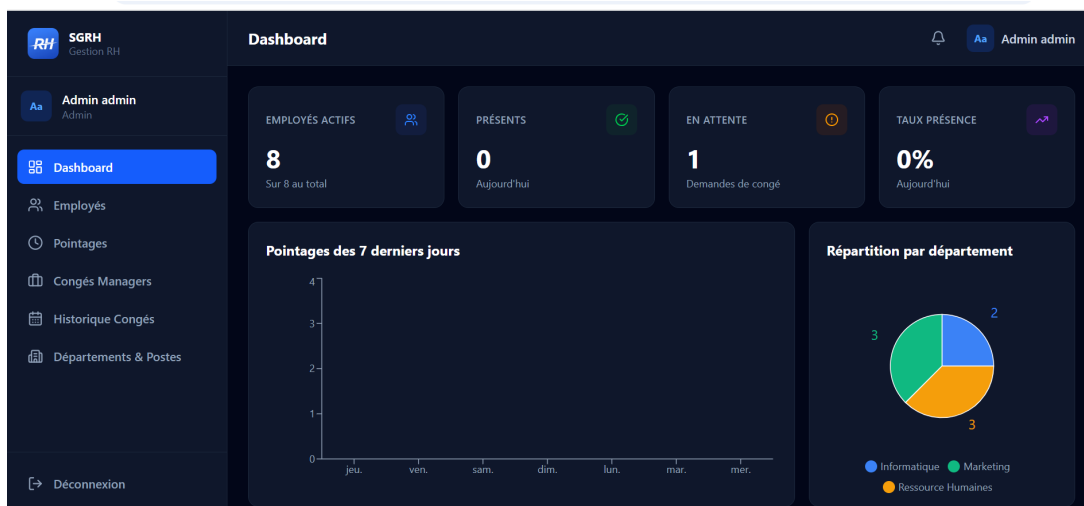


FIGURE 4.14 – Interface d'Admin

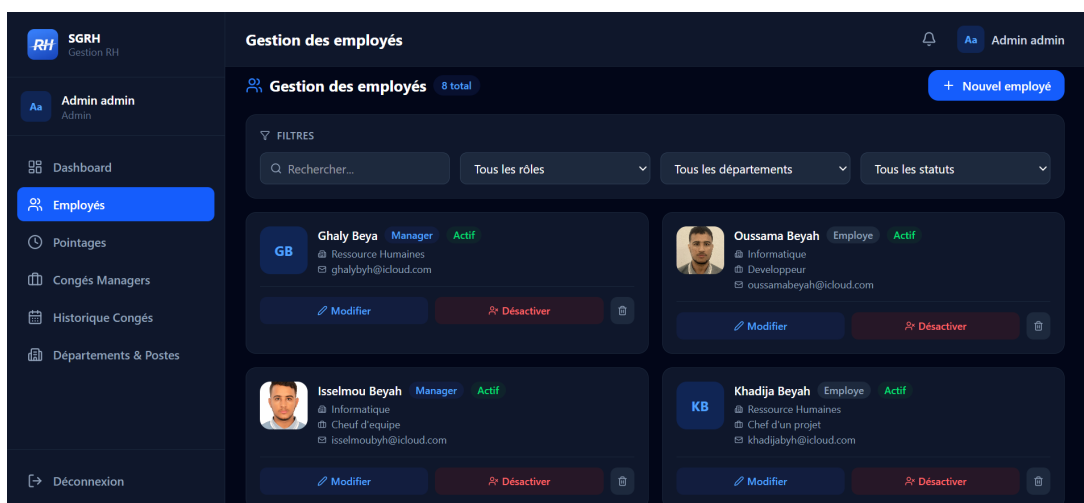


FIGURE 4.15 – Interface de gestion des employés

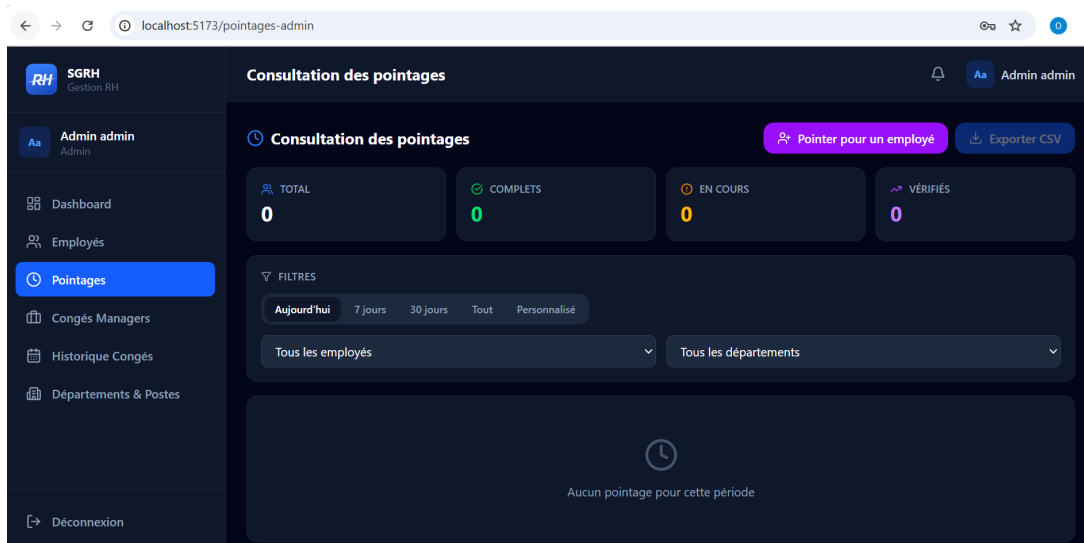


FIGURE 4.16 – Interface de gestion de pointage d'Admin

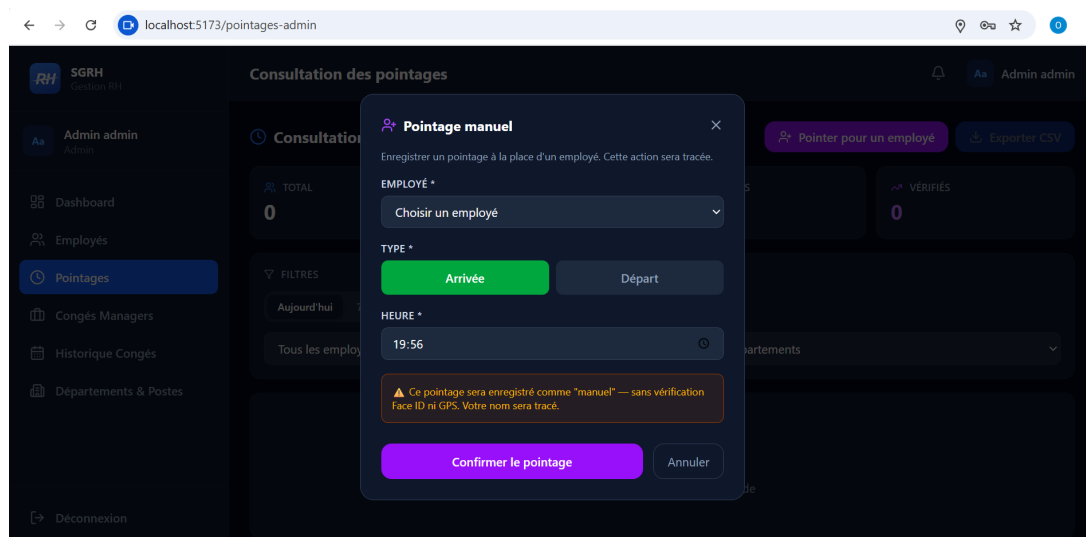


FIGURE 4.17 – Pointage manuel

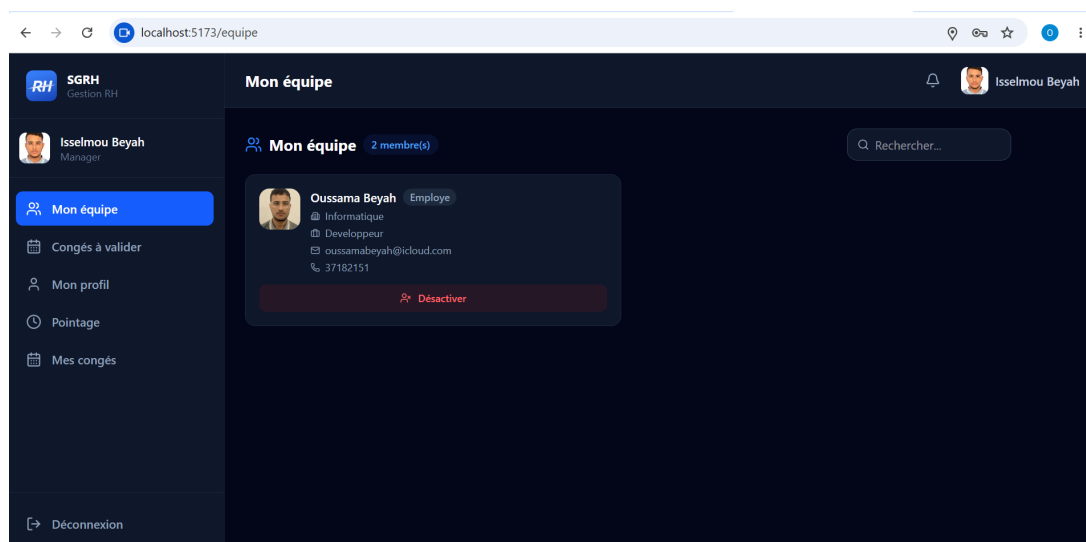


FIGURE 4.18 – Interface du Manager

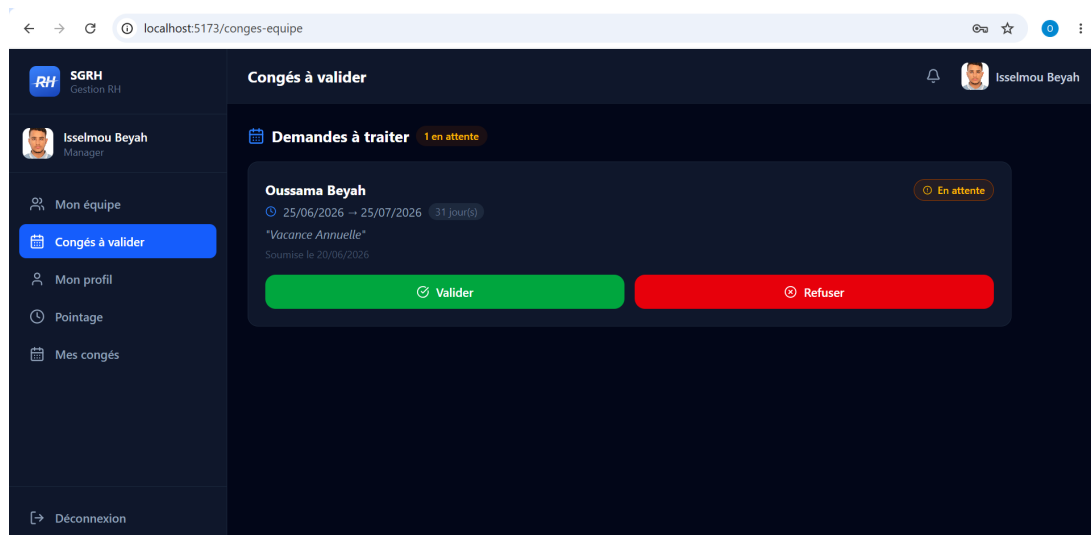


FIGURE 4.19 – Interface de gestion des congés

4.4 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté l’aspect concret de notre travail. Nous avons d’abord décrit l’environnement technique et les différentes technologies utilisées pour développer l’application SGRH, aussi bien côté back-end (Django, Django REST Framework, JWT) que côté front-end (React, Vite). Nous avons ensuite illustré le résultat final à travers les principales interfaces de l’application, en montrant les fonctionnalités destinées aux employés, aux managers et aux administrateurs.

Le chapitre suivant constitue la conclusion générale de ce mémoire, dans laquelle nous dresserons un bilan global du projet et présenterons les perspectives d’amélioration envisageables.

Conclusion générale et perspectives

Conclusion générale

Ce projet de développement d'une application web de gestion des ressources humaines nous a permis de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises tout au long de notre formation en informatique. Nous avons pu acquérir des compétences concrètes en matière de développement logiciel, de conception de bases de données et de gestion de projet. Tout au long de ce rapport, nous avons exposé les différentes étapes de conception et de développement de notre application SGRH, qui vise à moderniser et à simplifier la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise SYSKAT Technologies. Notre travail s'est déroulé en plusieurs étapes. Nous avons d'abord réalisé une analyse des besoins fonctionnels, dans laquelle nous avons identifié les différents utilisateurs cibles ainsi que les objectifs à atteindre. La deuxième étape a concerné la conception de l'application, à l'aide de diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence et classes). Enfin, dans la dernière phase, nous avons présenté l'environnement technique, les technologies utilisées et l'implémentation de notre système. L'application développée permet aujourd'hui de gérer les employés, de suivre les pointages grâce à la reconnaissance faciale et à la géolocalisation, et de traiter les demandes de congés. Elle répond ainsi aux objectifs fixés au départ en offrant une solution pratique et fiable pour automatiser des tâches qui étaient auparavant réalisées manuellement. Ce projet a été pour nous une expérience très enrichissante. Il nous a permis de stimuler notre créativité, de renforcer notre motivation et de mettre en œuvre les bonnes pratiques de développement apprises durant nos trois années de licence.

Perspectives

Malgré les résultats obtenus, notre application reste perfectible et plusieurs améliorations peuvent être envisagées à l'avenir :

- **Application mobile** : développer une version mobile (Android/iOS) afin de permettre aux employés de pointer et de consulter leurs informations directement depuis leur smartphone.

- **Module de paie** : intégrer un module de gestion de la paie, calculée automatiquement à partir des pointages et des congés.

Ces perspectives montrent que ce projet est évolutif et qu'il peut être continuellement amélioré selon les besoins de l'entreprise.

Bibliographie

1. <https://www.django-rest-framework.org/>
2. <https://react.dev>
3. <https://tailwindcss.com>
4. <https://www.postman.com>
5. <https://www.drawio.com>
6. <https://www.uml.org>
7. <https://www.syskat.com>
8. <https://www.odoo.com>
9. <https://www.latex-project.org/>
10. <https://vite.dev/>
11. <https://jwt.io/>
12. <https://code.visualstudio.com/>
13. <https://www.jetbrains.com/pycharm/>
14. <https://www.mysql.com/products/workbench/>
15. <https://www.mysql.com/>
16. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/what-is-mysql.html>

Annexes

Annexe A — Attestation de stage

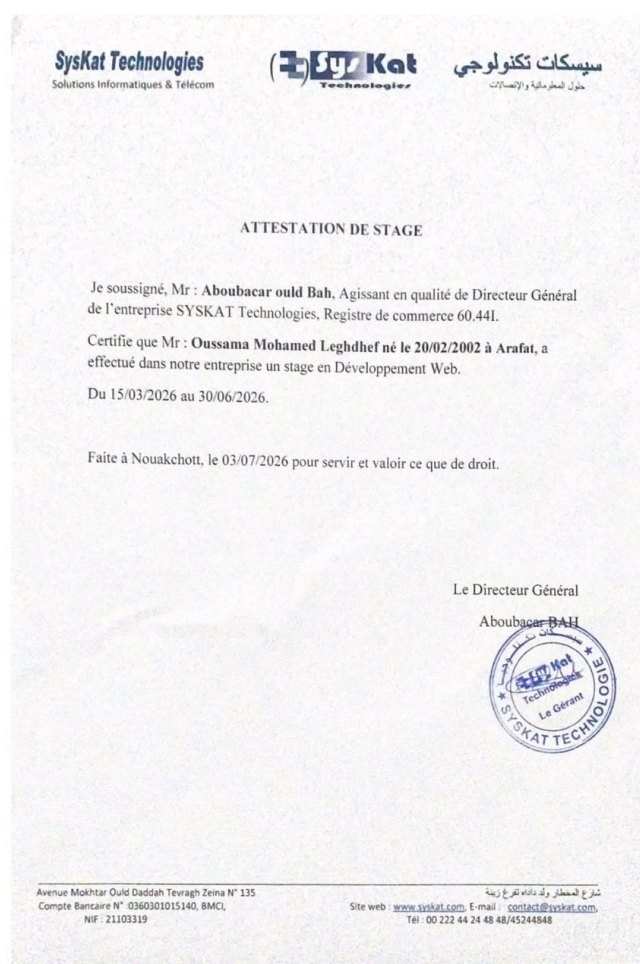
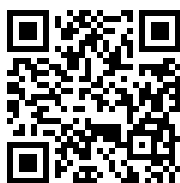


FIGURE A.1 – Attestation de stage — SYSKAT Technologies

Annexe B — Comptes et profils professionnels

Le code source du projet ainsi que nos profils professionnels sont accessibles via les liens et QR codes ci-dessous.



GitHub



LinkedIn



Hugging Face

- **GitHub** : <https://github.com/Oussamabyh>
- **LinkedIn** : <https://www.linkedin.com/in/oussama-beyah-949b62319>
- **Hugging Face** : <https://huggingface.co/oussamabeyah>

Annexe C — Participation au Mauritanie Fintech Hackathon

Dans le cadre de mon parcours académique et de mon intérêt pour l'innovation numérique, j'ai eu l'opportunité de participer au **Mauritanie Fintech Hackathon**, organisé par Financial Afrik à l'Hôtel Fasq.

Lors de cet événement, j'ai présenté un projet intitulé **AgriConnect**, une plateforme numérique visant à mettre en relation directe les agriculteurs avec les clients, en réduisant les intermédiaires traditionnels de la chaîne de distribution agricole. L'objectif de ce projet était de faciliter l'accès des producteurs locaux au marché tout en garantissant aux clients un accès simplifié à des produits frais, contribuant ainsi à une meilleure inclusion économique du secteur agricole mauritanien.